

Aplicação de Derivadas na Movimentação do Personagem

Urban Mind

Integrantes: Gian Carlos Lemes Vieira, Letícia Rodrigues da Silva, Polianny Santos da Silva

Cálculo I – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP

Objetivo

Demonstrar a aplicação de derivadas na modelagem da velocidade do personagem dentro do jogo Urban Mind, utilizando conceitos de Cálculo.

Contexto no Código

A movimentação do personagem é realizada utilizando um CharacterController, que movimenta o jogador com base na velocidade e direção. A variável 'currentSpeed' representa a velocidade do personagem, e pode variar com o tempo caso uma aceleração seja aplicada quando o jogador estiver correndo.

Modelagem Matemática

Durante a corrida, a velocidade do personagem pode ser modelada como uma função do tempo:

$$v(t) = v_0 + a \cdot t$$

Onde:

- $v_0 = 5 \text{ m/s}$ (velocidade inicial ao caminhar)
- $a = 2 \text{ m/s}^2$ (aceleração aplicada enquanto corre)

A derivada dessa função em relação ao tempo representa a aceleração:

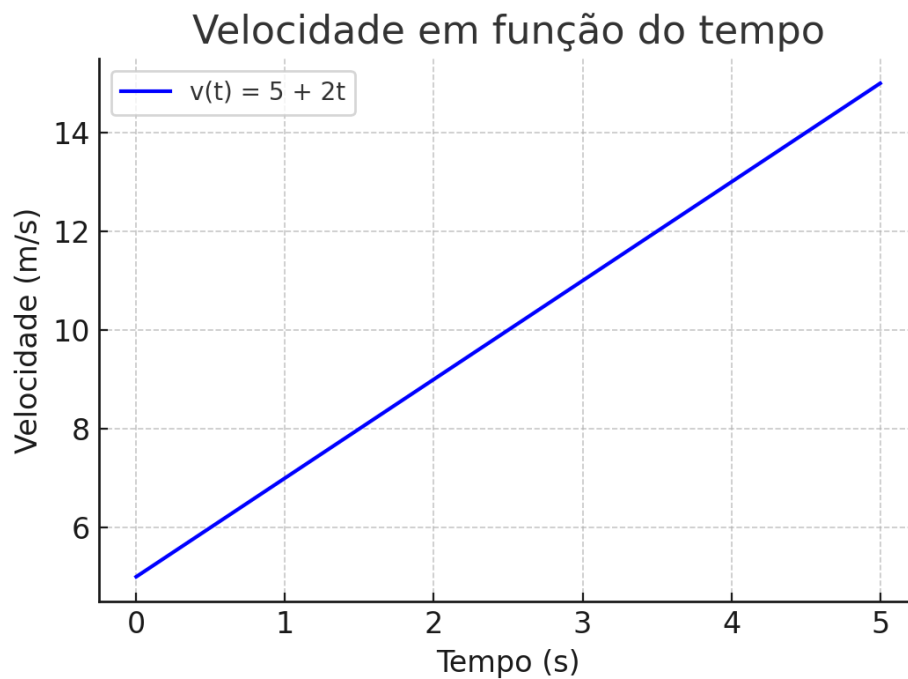
$$v'(t) = dv/dt = 2 \text{ m/s}^2$$

Interpretação Geométrica da Derivada

A derivada representa a inclinação da reta tangente à curva da velocidade em função do tempo. Neste caso, como a aceleração é constante (2 m/s^2), a curva é uma linha reta crescente, indicando que o personagem aumenta sua velocidade de forma linear conforme o tempo passa.

Gráfico: Velocidade vs. Tempo

Abaixo está o gráfico da função $v(t) = 5 + 2t$:



Trecho de Código com Aplicação da Derivada

```
float acceleration = 2f;

if (isRunning)
{
    currentSpeed += acceleration * Time.deltaTime; //  $v(t) = v_0 + a \cdot t$ 
    currentSpeed = Mathf.Min(currentSpeed, runSpeed);
}
else
{
    currentSpeed = moveSpeed;
}
```

Impacto na Jogabilidade

Essa modelagem permite que o personagem acelere de forma gradual ao correr, o que torna o movimento mais natural e realista. Isso melhora a experiência do jogador, proporcionando uma jogabilidade mais fluida e imersiva.